

# 第6章 线性规划

# 基本概念

**例子 37** 某公司生产的产品  $A$  和产品  $B$  需要使用  $\alpha$  和  $\beta$  两种原料， $\alpha$  和  $\beta$  两种原料最大日可用量分别为 13 吨和 10 吨，产品  $A$  每吨利润为 8 万，需要消耗 5 吨  $\alpha$  原料和 2 吨的  $\beta$  原料。产品  $B$  每吨利润为 5 万，需要消耗 4 吨  $\alpha$  原料和 3 吨的  $\beta$  原料。而市场对产品  $A$  的最大日需求量为 5 吨，同时产品  $A$  的日需求量小于等于产品  $B$  日需求量加 2。该公司需确定产品  $A$  和产品  $B$  的日生产量，达到日总利润最大。

# 基本概念

定义变量：  $x_1$ ：产品 A 的日产量，  $x_2$ ：产品 B 的日产量。

则总利润为：

$$8x_1 + 5x_2$$

约束条件：

$\alpha$  原料的日量为：  $5x_1 + 4x_2 \leq 13$

$\beta$  原料的日量为：  $2x_1 + 3x_2 \leq 10$

产品 A 的最大日需求量为：  $x_1 \leq 5$

产品 A 和产品 B 的关系为：  $x_1 \leq x_2 + 2$

隐含变量的非负限制：  $x_1, x_2 \geq 0$

# 基本概念

线性规划的形式:

$$\max \quad 8x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \quad 5x_1 + 4x_2 \leq 13$$

$$2x_1 + 3x_2 \leq 10$$

$$x_1 \leq 5$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

决策变量:  $x_1, x_2$

→ 目标函数

} 约束条件

# 线性规划：定义

**定义 1.1.1** 线性规划 (*linear programming*, *LP*) 就是对满足有限多个线性等式或者不等式约束条件的决策变量，求它们的一个线性目标函数最大值或者最小值的优化问题。

**定义 11.1.2** 可行解 满足约束条件（不等式约束和非负约束）的决策变量称为可行解。

**定义 11.1.3** 可行域 可行域包含了所有的可行解，即可行解的集合。

**定义 1.1.4** 最优解 可行域中，使得目标函数的值最大（最小）的解，称为最优解。

**定义 11.1.5** 最优值 最优解对应的目标函数的值，称为最优值。

# 标准型和松弛型

**定义 11.2.1 标准型** 在线性规划模型中，目标函数为最大化，所有的不等式约束为小于等于约束，所有的变量为非负约束，这样的模型称之为标准型的线性规划，标准型的格式如下所示：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_i \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \max \quad & c^T X \\ \text{s.t.} \quad & AX \leq b \\ & X \geq 0 \end{aligned}$$

# 标准型和松弛型

## □非标准型

- 目标函数不是最大化，而是最小化
- 约束条件是大于等于约束
- 约束条件是等式约束;
- 存在一些变量没有非负约束

# 标准型和松弛型

## □非标准型例子

$$\min \quad -8x_1 + 6x_2$$

$$s.t. \quad 4x_1 + 3x_2 \leq 13$$

$$2x_1 - 3x_2 \geq 10$$

$$x_1 - x_2 = 2$$

$$x_1 \geq 0$$



# 标准型和松弛型

**目标函数为最小化：** 直接将目标函数取负即可，例子的目标函数转化为：

$$\max \quad 8x_1 - 6x_2$$

**大于等于约束：** 直接将相关的约束不等式两边乘以-1，如例子中大于等于约束  $2x_1 - 3x_2 \geq 10$  乘以-1，转化为：

$$-2x_1 + 3x_2 \leq -10$$

**等于约束：** 先将  $=$  约束转化为  $\geq$  和  $\leq$  约束，之后将其中的  $\geq$  约束按照第 2 条规则转化为  $\leq$  约束，如例子中  $x_1 - x_2 = 2$ ，先转化为

$$x_1 - x_2 \leq 2 \quad \text{and} \quad x_1 - x_2 \geq 2$$

再将  $x_1 - x_2 \geq 2$  按照第 2 条规矩转化为  $-x_1 + x_2 \leq -2$

# 标准型和松弛型

**变量无约束：** 用两个非负变量  $x'$  和  $x''$  的差来替换无约束的变量  $x$ ，两个非负变量  $x'$  和  $x''$  的差可以为任意一个值，例子中  $x_2$  无约束，用  $x_2 = x'_2 - x''_2$  来替换例子中所有出现  $x_2$  的地方

$$\begin{aligned} \max \quad & 8x_1 - 6x'_2 + 6x''_2 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + 3x'_2 - 3x''_2 \leq 13 \\ & -2x_1 + 3x'_2 - 3x''_2 \leq -10 \\ & x_1 - x'_2 + x''_2 \leq 2 \\ & -x_1 + x'_2 - x''_2 \leq -2 \\ & x_1, x'_2, x''_2 \geq 0 \end{aligned}$$

# 标准型和松弛型

**定义 11.2.2 (松弛型)** 对于线性规划问题，如果除了非负约束，其他约束都是等式约束，则此线性规划为松弛型。

为了将标准型中的不等式约束变为等式约束，我们需要引入新的变量，使得不等式约束通过此变量变为等式约束。如对第  $i$  个不等式约束  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$ ，即  $b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq 0$  引入变量  $x_{n+i} \geq 0$ ，将此不等式约束改为： $x_{n+i} = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$ 。

# 标准型和松弛型

标准型：

$$\begin{aligned} \max \quad & 8x_1 - 6x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 \leq 13 \\ & -2x_1 + 3x_2 - 3x_3 \leq -10 \\ & x_1 - x_2 + x_3 \leq 2 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

松弛型：

$$\begin{aligned} \max \quad & 8x_1 - 6x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_4 = 13 - 4x_1 - 3x_2 + 3x_3 \\ & x_5 = -10 + 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 \\ & x_6 = 2 - x_1 + x_2 - x_3 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{aligned}$$

在松弛型中，等式左边的变量  $x_4$ ,  $x_5$ ,  $x_6$  被称为基本变量，等式右边的变量  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  被称为非基本变量

# 标准型和松弛型

矩阵形式:

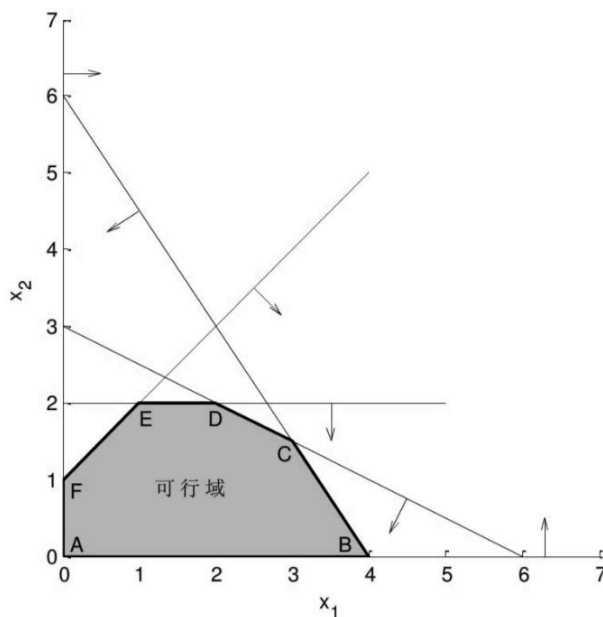
$$\begin{aligned} \max \quad & c^T X \\ \text{s.t.} \quad & X' = b - AX \\ & X, X' \geq 0 \end{aligned}$$

其中  $c = (8 \ -6 \ 6)$  为目标函数的系数项,  $X = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$  为非基变量,  $X' = (x_4 \ x_5 \ x_6)^T$  为基变量,  $b = (13 \ -10 \ 2)^T$  为约束条件中的常量,  $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 \\ -2 & 3 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  为约束条件中的系数。再另  $v$  为目标函数的常量项, 则我们就可以用一个 6 元组  $(X, X', A, b, c, v)$  来表示松弛型。

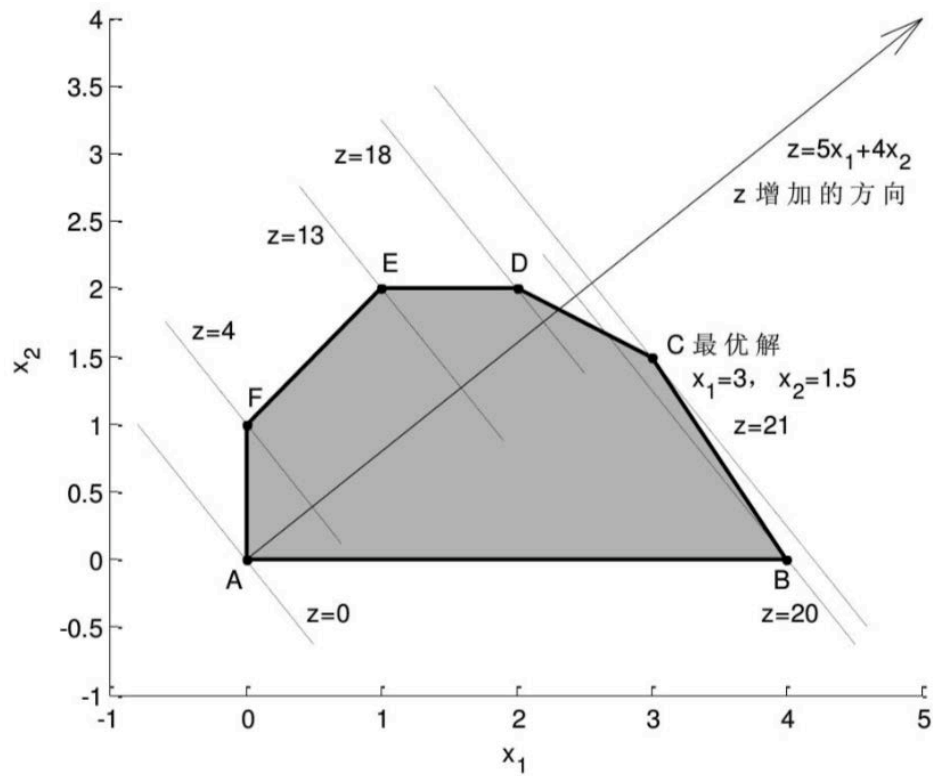
# 图解法

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

将可行域为：ABCDEF的边界和内部，A, B, C, D, E, F称为极点



# 图解法



# 单纯形法

$$\max c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_ix_i + v$$

如果我们能够将上述目标函数的所有变量的系数

$$\max -c'_1x'_1 - c'_2x'_2 - \cdots - c'_jx'_j + v'$$

其中  $v'$  是一个常数,  $c'_1, c'_2, \cdots, c'_j \geq 0$ , 那么很容易得出这个目标函数的最优值是  $v'$ , 此时所有的变量取 0 (依据变量的非负约束)。

那么关键的问题是如何能够让系数成为负的? 单纯形法主要是通过依次对系数为正的变量进行调整, 即增大这些变量 (因系数为正, 增大变量肯定会增大目标函数), 增大到什么时候为止? 依据约束条件, 增大到不能增大为止。之后将这些变量 (增加到最大的变量成为基本变量) 替换成其他变量 (非基变量), 重复此过程, 直到目标函数所有变量的系数都为负为止。



# 单纯形法步骤

$$\max \quad 8x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \quad 5x_1 + 4x_2 \leq 13$$

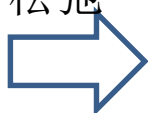
$$2x_1 + 3x_2 \leq 10$$

$$x_1 \leq 5$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

松弛



$$\max \quad 8x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \quad x_3 = 13 - 5x_1 - 4x_2$$

$$x_4 = 10 - 2x_1 - 3x_2$$

$$x_5 = 5 - x_1$$

$$x_6 = 2 - x_1 + x_2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

基本解为  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 13, 10, 5, 2)$

# 单纯形法步骤

$$\max \quad 8x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \quad x_3 = 13 - 5x_1 - 4x_2$$

$$x_4 = 10 - 2x_1 - 3x_2$$

$$x_5 = 5 - x_1$$

$$x_6 = 2 - x_1 + x_2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

基本解为  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 13, 10, 5, 2)$

在此基本解下，目标函数的值为 0

通过增大  $x_1$  或  $x_2$  来使目标函数变大

# 单纯形法步骤

$$\max \quad 8x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \quad x_3 = 13 - 5x_1 - 4x_2$$

$$x_4 = 10 - 2x_1 - 3x_2$$

$$x_5 = 5 - x_1$$

$$x_6 = 2 - x_1 + x_2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

目标函数中  $x_1$  的系数大于  $x_2$ , 选择增大  $x_1$

- 约束条件 1:  $x_3 = 13 - 5x_1 - 4x_2$ , 决定了  $x_1$  最大只能增加到  $\frac{13}{5}$  ( $x_3$  必须大于等于 0);
- 约束条件 2:  $x_4 = 10 - 2x_1 - 3x_2$ , 决定了  $x_1$  最大只能增加到 5;
- 约束条件 3:  $x_5 = 5 - x_1$ , 决定了  $x_1$  最大也只能增加到 5;
- 约束条件 4:  $x_6 = 2 - x_1 + x_2$ , 决定了  $x_1$  最大只能增加到 2。

约束条件 4 的约束最紧凑

# 单纯形法步骤

$$\max \quad 8x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \quad x_3 = 13 - 5x_1 - 4x_2$$

$$x_4 = 10 - 2x_1 - 3x_2$$

$$x_5 = 5 - x_1$$

$$x_6 = 2 - x_1 + x_2$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

约束条件 4 变为

$$x_1 = 2 + x_2 - x_6$$

用这个表达式替换目标函数  
和其他约束条件中的  $x_1$

# 单纯形法步骤

$$\max \quad 16 + 13x_2 - 8x_6$$

$$s.t. \quad x_1 = 2 + x_2 - x_6$$

$$x_3 = 3 - 9x_2 + 5x_6$$

$$x_4 = 6 - 5x_2 + 2x_6$$

$$x_5 = 3 - x_2 + x_6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (2, 0, 3, 6, 3, 0)$$

目标函数的值为 16

增大  $x_2$

约束条件 1:  $x_1 = 2 + x_2 - x_6$ , 对  $x_2$  无约束;

约束条件 2:  $x_3 = 3 - 9x_2 + 5x_6$ , 决定了  $x_2$  最多能增大到  $\frac{3}{9}$ ;

约束条件 3:  $x_4 = 6 - 5x_2 + 2x_6$ , 决定了  $x_2$  最多能增大到  $\frac{6}{5}$ ;

约束条件 4:  $x_5 = 3 - x_2 + x_6$ , 决定了  $x_2$  最多能增大到 3。

约束条件 2 为最紧凑的约束

# 单纯形法步骤

$$\max \quad 16 + 13x_2 - 8x_6$$

$$s.t. \quad x_1 = 2 + x_2 - x_6$$

$$x_3 = 3 - 9x_2 + 5x_6$$

$$x_4 = 6 - 5x_2 + 2x_6$$

$$x_5 = 3 - x_2 + x_6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

约束条件 2 变为:

$$x_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{9}x_3 + \frac{5}{9}x_6$$

用这个表达式替换目标函数和其他约束条件中的  $x_2$

# 单纯形法步骤

$$\begin{array}{ll} \max & \frac{61}{3} - \frac{13}{9}x_3 - \frac{7}{9}x_6 \\ s.t. & \end{array} \quad (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(\frac{7}{3}, \frac{1}{3}, 0, \frac{13}{3}, \frac{8}{3}, 0\right);$$

$$x_1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{9}x_3 - \frac{4}{9}x_6$$

$$x_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{9}x_3 + \frac{5}{9}x_6$$

$$x_4 = \frac{13}{3} + \frac{5}{9}x_3 - \frac{7}{9}x_6$$

$$x_5 = \frac{8}{3} + \frac{1}{9}x_3 + \frac{4}{9}x_6$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

目标函数的值为  $\frac{61}{3}$

# 单纯形表

max

$8x_1 + 5x_2$

s.t.

$x_3 = 13 - 5x_1 - 4x_2$

$x_4 = 10 - 2x_1 - 3x_2$

$x_5 = 5 - x_1$

$x_6 = 2 - x_1 + x_2$

$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | b  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_3$ | 5     | 4     | 1     | 0     | 0     | 0     | 13 |
| $x_4$ | 2     | 3     | 0     | 1     | 0     | 0     | 10 |
| $x_5$ | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 5  |
| $x_6$ | 1     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 2  |
| max   | -8    | -5    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  |

注意表格中的值是变量系数的值(取负)，目标函数变量的系数同样取负



# 单纯形表

- 1.从目标函数中选择一个需要变大的变量(系数最小) $x_1$
- 2.找出最紧凑约束
  - 最紧凑约束是  $b/(x_1\text{系数})$  最小的约束(第4行约束)
- 3. $x_1$ 变量替入为基变量,而原来的基变量 $x_6$ 替出为非基变量

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | b  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_3$ | 5     | 4     | 1     | 0     | 0     | 0     | 13 |
| $x_4$ | 2     | 3     | 0     | 1     | 0     | 0     | 10 |
| $x_5$ | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 5  |
| $x_1$ | 1     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 2  |
| max   | -8    | -5    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  |

# 单纯形表

- 4. 用  $x_1$  的表达式替换目标函数和其他约束条件中的  $x_1$
- 高斯消元

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | b  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_3$ | 5     | 4     | 1     | 0     | 0     | 0     | 13 |
| $x_4$ | 2     | 3     | 0     | 1     | 0     | 0     | 10 |
| $x_5$ | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 5  |
| $x_1$ | 1     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 2  |
| max   | -8    | -5    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  |

# 单纯形表

□ 4. 用  $x_1$  的表达式替换目标函数和其他约束条件中的  $x_1$

➤ 高斯消元

□ 重复上述步骤

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | b  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_3$ | 0     | 9     | 1     | 0     | 0     | -5    | 3  |
| $x_4$ | 0     | 5     | 0     | 1     | 0     | -2    | 6  |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | -1    | 3  |
| $x_1$ | 1     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 2  |
| max   | 0     | -13   | 0     | 0     | 0     | 8     | 16 |

# 单纯形表

□重复上述步骤

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | b  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| $x_3$ | 0     | 9     | 1     | 0     | 0     | -5    | 3  |
| $x_4$ | 0     | 5     | 0     | 1     | 0     | -2    | 6  |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | -1    | 3  |
| $x_1$ | 1     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 2  |
| max   | 0     | -13   | 0     | 0     | 0     | 8     | 16 |

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$         | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$          | b             |
|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|---------------|
| $x_2$ | 0     | 1     | $\frac{1}{9}$ | 0     | 0     | $-\frac{5}{9}$ | $\frac{1}{3}$ |
| $x_4$ | 0     | 5     | 0             | 1     | 0     | -2             | 6             |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0             | 0     | 1     | -1             | 3             |
| $x_1$ | 1     | -1    | 0             | 0     | 0     | 1              | 2             |
| max   | 0     | -13   | 0             | 0     | 0     | 8              | 16            |

最紧凑约束为第一行约束, 对第一行进行替  
入和替出操作

# 单纯形表

□ 重复上述步骤

| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$         | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$          | b             |
|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|----------------|---------------|
| $x_2$ | 0     | 1     | $\frac{1}{9}$ | 0     | 0     | $-\frac{5}{9}$ | $\frac{1}{3}$ |
| $x_4$ | 0     | 5     | 0             | 1     | 0     | -2             | 6             |
| $x_5$ | 0     | 1     | 0             | 0     | 1     | -1             | 3             |
| $x_1$ | 1     | -1    | 0             | 0     | 0     | 1              | 2             |
| max   | 0     | -13   | 0             | 0     | 0     | 8              | 16            |



| 基变量   | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$          | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$          | b              |
|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|
| $x_2$ | 0     | 1     | $\frac{1}{9}$  | 0     | 0     | $-\frac{5}{9}$ | $\frac{1}{3}$  |
| $x_4$ | 0     | 0     | $-\frac{5}{9}$ | 1     | 0     | $\frac{7}{9}$  | $\frac{13}{3}$ |
| $x_5$ | 0     | 0     | $-\frac{1}{9}$ | 0     | 1     | $-\frac{4}{9}$ | $\frac{8}{3}$  |
| $x_1$ | 1     | 0     | $\frac{1}{9}$  | 0     | 0     | $\frac{4}{9}$  | $\frac{7}{3}$  |
| max   | 0     | 0     | $\frac{13}{9}$ | 0     | 0     | $\frac{7}{9}$  | $\frac{61}{3}$ |

用第一行约束对所有其他约束行和目标函数行  
进行 $x_2$ 高斯消元

以得出目标函数的最优值为  $\frac{61}{3}$  ( $b$  列), 最优解为  $(\frac{7}{3}, \frac{1}{3}, 0, \frac{13}{3}, \frac{8}{3}, 0)$ , 其中两个非基变量为  $x_3$  和  $x_6$  都为 0, 其他变量取  $b$  值。

# 对偶

- 对偶性是线性规划最重要的内容之一
- 每个线性规划(LP1)必然有与之相伴而生的另一个线性规划问题(LP2), 即任何一个求  $\max z$  的LP1都有一个求  $\min w$  的LP2

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \\ & y_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

# 对偶

□ 矩阵形式

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T X \\ \text{s.t.} \quad & AX \leq b \\ & X \geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & b^T Y \\ \text{s.t.} \quad & A^T Y \geq c \\ & Y \geq 0 \end{aligned}$$

# 对偶

□ 例子

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \quad (y_1) \\ & 4x_1 \leq 3 \quad (y_2) \\ & 5x_2 \leq 0 \quad (y_3) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min \quad & 12y_1 + 3y_2 + 0y_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2y_1 + 4y_2 \geq 2 \quad (x_1) \\ & 2y_1 + 5y_3 \geq 3 \quad (x_2) \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$



# 对偶

## □对偶规则(标准型)

- 原问题的目标函数是最大化, 对偶问题的目标函数是最小化, 原问题的约束条件是小于等于, 对偶问题的约束条件是大于等于
- 原问题约束条件的个数( $m$ )决定对偶问题变量的个数, 且第一个约束条件对应第一个变量, 第二个约束条件对应第二个变量, 以此类推

# 对偶

## □对偶规则(标准型)

- 原问题变量的个数( $n$ )决定对偶问题约束条件的个数, 且第一个变量对应第一个约束条件, 第二个变量对应第二个约束条件, 以此类推
- 对偶问题的目标函数中每个变量的系数由其对应原问题中约束条件  $b$  值决定
- 对偶问题约束条件的  $c$  值是其对应变量的(原问题)在目标函数的系数, 约束条件中各变量的系数是其对应变量的(原问题)在约束条件中的系数

# 对偶

表 10.1: 原问题和对偶问题转换对照

| 原问题 (Max)         | 对偶问题 (Min)        |
|-------------------|-------------------|
| 约束条件 $i$ 为 $\leq$ | 变量 $y_i \geq 0$   |
| 约束条件 $i$ 为 $=$    | 变量 $y_i$ 无约束      |
| 约束条件 $i$ 为 $\geq$ | 变量 $y_i \leq 0$   |
| 变量 $x_i \geq 0$   | 约束条件 $i$ 为 $\geq$ |
| 变量 $x_i$ 无约束      | 约束条件 $i$ 为 $=$    |
| 变量 $x_i \leq 0$   | 约束条件 $i$ 为 $\leq$ |

# 对偶：例子

求如下原问题的对偶问题。

$$\begin{array}{ll}\max & -2x_1 + 3x_2 \\s.t. & -2x_1 - x_2 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 \geq -11 \\ & x_1 \geq 0\end{array}$$

# 对偶：例子

最终对偶问题为：

$$\begin{array}{ll}\min & 10y_1 - 11y_2 \\s.t. & -2y_1 + y_2 \geq -2 \\ & -y_1 - 2y_2 = 3 \\ & y_2 \leq 0\end{array}$$

# 对偶是怎么来的

设线性规划的原始问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & a_1x_1 + x_2 + x_3 \leq b_1 \\ & x_1 + a_2x_2 = b_2 \\ & a_3x_3 \geq b_3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

转化为优化问题的标准形式

$$\begin{aligned} \min \quad & -c_1x_1 - c_2x_2 - c_3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & a_1x_1 + x_2 + x_3 - b_1 \leq 0 \\ & x_1 + a_2x_2 - b_2 = 0 \\ & -a_3x_3 + b_3 \leq 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

# 对偶是怎么来的

其拉格朗日函数为（用变量  $y_i$  表示拉格朗日乘子）：

$$\begin{aligned} L(x, y_1, y_2, y_3) = & -c_1x_1 - c_2x_2 - c_3x_3 \\ & + y_1(a_1x_1 + x_2 + x_3 - b_1) \\ & + y_2(x_1 + a_2x_2 - b_2) \\ & + y_3(-a_3x_3 + b_3) \end{aligned}$$

# 对偶是怎么来的

稍作变形：

$$\begin{aligned} L(x, y_1, y_2, y_3) = & -b_1y_1 - b_2y_2 + b_3y_3 \\ & + x_1(a_1y_1 + y_2 - c_1) \\ & + x_2(y_1 + a_2y_2 - c_2) \\ & + x_3(y_1 - a_3y_3 - c_3) \end{aligned}$$

对偶问题为：

$$\begin{aligned} \max_{y_1, y_2, y_3} \quad & \min_{x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3} \quad -b_1y_1 - b_2y_2 + b_3y_3 \\ & + x_1(a_1y_1 + y_2 - c_1) \\ & + x_2(y_1 + a_2y_2 - c_2) \\ & + x_3(y_1 - a_3y_3 - c_3) \\ & y_1, y_3 \geq 0 \end{aligned}$$



# 对偶是怎么来的

对偶问题可以化为

$$\max \quad -b_1y_1 - b_2y_2 + b_3y_3$$

$$s.t. \quad a_1y_1 + y_2 - c_1 \geq 0$$

$$y_1 + a_2y_2 - c_2 \leq 0$$

$$y_1 - a_3y_3 - c_3 = 0$$

$$y_1, y_3 \geq 0$$



$$\min \quad b_1y_1 + b_2y_2 - b_3y_3$$

$$s.t. \quad a_1y_1 + y_2 \geq c_1$$

$$y_1 + a_2y_2 \leq c_2$$

$$y_1 - a_3y_3 = c_3$$

$$y_1, y_3 \geq 0$$

# 对偶是怎么来的

如果对原问题按照“原问题和对偶问题的转换”表可得：

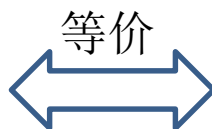
$$\min \quad b_1 y_1 + b_2 y_2 + b_3 y_3$$

$$s.t. \quad a_1 y_1 + y_2 \geq c_1$$

$$y_1 + a_2 y_2 \leq c_2$$

$$y_1 + a_3 y_3 = c_3$$

$$y_1 \geq 0, y_3 \leq 0$$



$$\min \quad b_1 y_1 + b_2 y_2 - b_3 y_3$$

$$s.t. \quad a_1 y_1 + y_2 \geq c_1$$

$$y_1 + a_2 y_2 \leq c_2$$

$$y_1 - a_3 y_3 = c_3$$

$$y_1, y_3 \geq 0$$

# 对偶例子：矩阵博弈

□ 矩阵博弈：猜硬币，

- 两个参与者分别同时从两个硬币(一元和两元)中选取一个让对方猜，如果都猜错或都猜对，继续玩，如果只有一方猜对，则猜对一方赢得此次双方的所有硬币

# 对偶例子：矩阵博弈

□ 矩阵博弈：猜硬币，

- 收益矩阵如下：行和列表示（player1和player2）的策略（选取的硬币和猜对方的硬币），如（1，2）表示选取硬币1元，猜对方选取的是2元；矩阵的值表示列player2的收益

$$R = \begin{matrix} & \begin{matrix} (1,1) & (1,2) & (2,1) & (2,2) \end{matrix} \\ \begin{matrix} (1,1) \\ (1,2) \\ (2,1) \\ (2,2) \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -3 \\ -3 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -4 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

# 对偶例子：矩阵博弈

假设参与者 2 出四种策略的概率为  $(p_1, p_2, p_3, p_4)$ ，则当参与者 1 出策略  $(1, 1)$  时（参与者 1 的第一个策略），参与者 2 的期望收益为：

$$r = R_{1,1}p_1 + R_{1,2}p_2 + R_{1,3}p_3 + R_{1,4}p_4 = \sum_{j=1}^4 R_{1,j}p_j$$

如果参与者 2 不知道参与者 1 出的策略，则参与者 2 的目标可设为最大化最小收益，即：

$$\max_{p \geq 0, \mathbf{1}^T p = 1} \min_{i=1,2,3,4} \sum_{j=1}^4 R_{i,j}p_j$$

# 对偶例子：矩阵博弈

此优化问题，可写成线性规划的形式。

$$\begin{aligned} \max \quad & \alpha \\ \text{s.t.} \quad & \alpha \cdot \mathbf{1} \leq R \cdot p \\ & \mathbf{1}^T p = 1 \\ & p \geq 0 \end{aligned}$$

其中  $\mathbf{1}$  表示单位向量  $(1, 1, 1, 1)^T$ ,  $p = (p_1, p_2, p_3, p_4)^T$ ,  $\alpha$  是针对参与者 1 任何一个策略，参与者 2 的收益的下限， $\alpha \leq \sum_{j=1}^4 R_{i,j} p_j$  for  $\forall i$ 。

# 对偶例子：矩阵博弈

从参与者 1 的角度，他也希望其收益最大化，即参与者 2 的收益最小化。同样，假设参与者 1 出四种策略的概率为  $(p'_1, p'_2, p'_3, p'_4)$ ，并设参与者 2 选择策略 (2, 1) (参与者 2 的第三个策略)，则参与者 2 的期望收益为：

$$r' = R_{1,3}p'_1 + R_{2,3}p'_2 + R_{3,3}p'_3 + R_{4,3}p'_4 = \sum_{i=1}^4 R_{i,3}p'_i$$

参与者 1 的目标可设为将参与者 2 的最大收益最小化，即：

$$\min_{p' \geq 0, \mathbf{1}^T p' = 1} \max_{i=1,2,3,4} \sum_{j=1}^4 R_{j,i}p'_j$$

# 对偶例子：矩阵博弈

此优化问题，可写成线性规划的形式。

$$\begin{aligned} \min \quad & \beta \\ \text{s.t.} \quad & R^T \cdot p' \leq \beta \cdot \mathbf{1} \\ & \mathbf{1}^T p' = 1 \\ & p' \geq 0 \end{aligned} \tag{10.20}$$

其中  $p' = (p'_1, p'_2, p'_3, p'_4)^T$ ， $\beta$  是针对参与者 1 任何一个策略，参与者 2 的收益的上限， $\beta \geq \sum_{j=1}^4 R_{j,i} p_j$  for  $\forall i$ 。



# 对偶例子：矩阵博弈

参与者 2 的线性规划问题，式子(11.20)有两个变量  $\alpha$  和  $p$ ，改写成如下的形式：

$$\begin{aligned} \max \quad & \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ p \end{pmatrix} \\ s.t. \quad & \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -R \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ p \end{pmatrix} \leq 0 \\ & \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{1}^T \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ p \end{pmatrix} = 1 \\ & p \geq 0 \end{aligned} \tag{11.22}$$

# 对偶例子：矩阵博弈

另上式的第一个约束条件对应变量  $p'$ ，第二个约束条件对应变量  $\beta$ ，此线性优化问题的对偶问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} p' \\ \beta \end{pmatrix} \\ s.t. \quad & \begin{bmatrix} \mathbf{1}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} p' \\ \beta \end{pmatrix} = 1 \\ & \begin{bmatrix} -R^T & \mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} p' \\ \beta \end{pmatrix} \geq 0 \\ & p' \geq 0 \end{aligned} \tag{10.22}$$

即player2 LP问题C的对偶问题即为player1的LP问题R

# 对偶性质

□ 线性规划标准式

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \\ & x_j \geq 0 \end{aligned}$$

$\xRightarrow{\text{Dual}}$

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \\ & y_i \geq 0 \end{aligned}$$

# 对偶性质

可得

:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n c_j x_j &\leq \sum_{j=1}^n \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \right) x_j \\ &= \sum_{j=1}^m \left( \sum_{i=1}^n a_{ij} x_j \right) y_i \\ &\leq \sum_{j=1}^m b_j y_j\end{aligned}$$

即:

$$c^T x \leq y^T A x \leq b^T y$$

# 对偶性质：弱对偶性

**定理 1 弱对偶性** 对于求最大解的原问题（最小解的原问题）的任意一个解，这个解对应的目标函数都小于等于（大于等于）其对偶问题的目标函数。

**推理 2** 当原问题是  $\max$  问题，对偶问题是  $\min$  问题时，对偶问题是原问题的一个上限；当原问题是  $\min$  问题，对偶问题是  $\max$  问题时，对偶问题是原问题的一个下限。

**定理 2 最优解准则** 原问题和对偶问题分别存在可行解  $(\hat{x}, \hat{y})$  使得原问题的目标函数值和对偶问题的目标函数值相等，则  $(\hat{x}, \hat{y})$  分别为原问题和对偶问题的最优解。

# 对偶性质：强对偶性和互补松弛性

**定理 3 强对偶性** 如果线性规划的原问题和对偶问题存在可行最优解，那么这两个最优解对应的目标函数值相等。

**定理 4 互补松弛性** 设原问题和对偶问题具有强对偶性，**并设** $\{x_j | j = 1, 2, \dots, n\}$  和  $\{y_i | i = 1, 2, \dots, m\}$  分别是原问题及其对偶问题(1.6)的最优解，**则**

$$x_j \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i - c_j \right) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (1.26)$$

和

$$y_i \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1.27)$$

# 对偶性质：互补松弛性

**推理 3** 如果变量  $x$  (或者  $y$ ) 大于 0, 则对应对偶问题的约束条件等于 0 (等号成立); 或者, 如果对偶问题约束条件不等于 (等号不成立) 0, 则对应的变量  $x$  (或者  $y$ ) 等于 0。

证明:

根据式子(1.26), 可得:

$$x_j > 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j = 0 \quad (1.29)$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j > 0 \Rightarrow x_j = 0 \quad (1.30)$$

同理

$$y_i > 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i = 0 \quad (1.31)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - b_i < 0 \Rightarrow y_i = 0 \quad (1.32)$$

如果原问题和对偶问题得出的解满足互补松弛性, 则为最优解

# 互补松弛性例子

例子 38 原问题为：

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 \leq 12 \\ & x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

其最优解为：  $x_1 = 0, x_2 = 10.4, x_3 = 0, x_4 = 0.4$ 。请写出该问题的对偶问题，并对对偶问题求解



# 互补松弛性例子

原问题的对偶问题为

$$\min \quad 12y_1 + 7y_2 + 10y_3$$

$$s.t. \quad 3y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 2$$

$$y_1 - 3y_2 + y_3 \geq 4$$

$$y_1 + 2y_2 + 3y_3 \geq 3$$

$$4y_1 + 3y_2 - y_3 \geq 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

由互补松弛性可得：

$$y_1 - 3y_2 + y_3 = 4$$

$$4y_1 + 3y_2 - y_3 = 1$$

$$y_2 = 0$$

可得  $y_1 = 1, y_2 = 0, y_3 = 3$ 。

原问题目标函数的最大值为 42。

# 互补松弛性例子

例子 39 线性规划问题:

$$\max \quad 7x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5$$

$$s.t. \quad x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 2x_5 \leq 4$$

$$4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5 \leq 3$$

$$2x_1 + 4x_2 + 4x_3 - 2x_4 + 5x_5 \leq 5$$

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 - 2x_5 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

$x_1 = 0, x_2 = \frac{4}{3}, x_3 = \frac{2}{3}, x_4 = \frac{5}{3}, x_5 = 0$ , 是该线性规划问题的最优解吗?

# 互补松弛性例子

原问题的对偶问题为

$$\begin{aligned} \max \quad & 4y_1 + 3y_2 + 5y_3 + y_4 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 4y_2 + 2y_3 + 3y_4 \geq 7 \\ & 3y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4 \geq 6 \\ & 5y_1 - 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 \geq 5 \\ & -2y_1 + y_2 - 2y_3 - y_4 \geq -2 \\ & 2y_1 + y_2 + 5y_3 - 2y_4 \geq 3 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{aligned}$$

互补松弛性可得

$$\begin{aligned} 3y_1 + 2y_2 + 4y_3 + y_4 &= 6 \\ 5y_1 - 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 &= 5 \\ -2y_1 + y_2 - 2y_3 - y_4 &= -2 \\ y_3 &= 0 \end{aligned}$$

# 互补松弛性例子

由以上 4 个等式，可得：  $y_1 = 1, y_2 = 1, y_3 = 0, y_4 = 1$ 。将得出的解代入对偶问题的约束条件，约束条件 5：  $2y_1 + y_2 + 5y_3 - 2y_4 \geq 3$  不成立，所以此解不是对偶问题的解，进而推出  $x_1 = 0, x_2 = \frac{4}{3}, x_3 = \frac{2}{3}, x_4 = \frac{5}{3}, x_5 = 0$  不是原线性规划问题的最优解。

# 整数规划

**定义 11.5.1 (整数规划问题 (Integer Programming))** 是指部分或全部决策变量的取值为整数的规划问题，若变量全部取整数，称此为纯整数规划。若其中仅部分变量要求取整数，则称为混合整数规划

当变量的取值从实数变为整数后，这个问题到底是变难了，还是变容易了？

# 整数规划

**定义 11.5.2 (松弛问题)** 对整数规划问题，在不考虑整数约束的条件，由余下的目标函数和约束条件构成的线性规划问题，称为此整数规划的松弛问题。

$$\max \quad 5x_1 + 4x_2$$

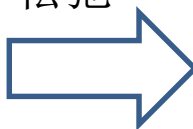
$$s.t. \quad -x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数}$$

松弛



$$\max \quad 5x_1 + 4x_2$$

$$s.t. \quad -x_1 + x_2 \leq 1$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$6x_1 + 4x_2 \leq 24$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

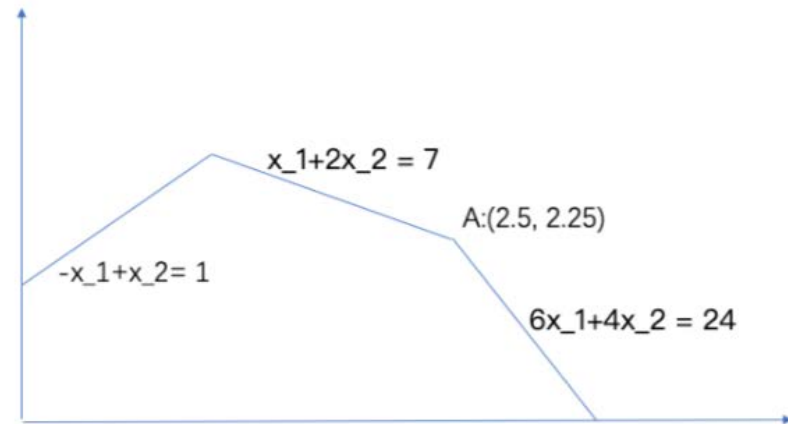
# 整数规划：分支限界

整数规划分支限界的基本思想为：

- 将整数规划松弛为线性规划问题，并求解线性规划问题，显然，线性规划的解是整数规划的上界（限界，当整数规划的目标函数是最小化时，则是下界）；
- 如果线性规划的解已经是整数解，则问题解决，否则按照得出的解将线性规划的可行域分为两部分（分支），如线性规划的某个解  $x = 3.4$ ，则将可行域划分为  $x \leq 3$  和  $x \geq 4$  两个分支；
- 在两个分支中，重复以上流程，直到找到最优整数解。

# 分支限界：例子

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} \quad & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ 且为整数} \end{aligned}$$



对线性规划问题求解, 得最优解为  $x_1 = 2.5$ ,  $x_2 = 2.25$ , 目标函数为 21.5

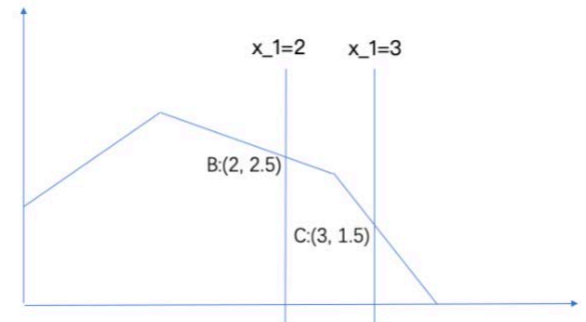


# 分支限界：例子

此时，可以对  $x_1$  进行分支，也可对  $x_2$  进行分支。  
对  $x_1$  进行分支，则分为  $x_1 \leq 2$  和  $x_1 \geq 3$  两部分。

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

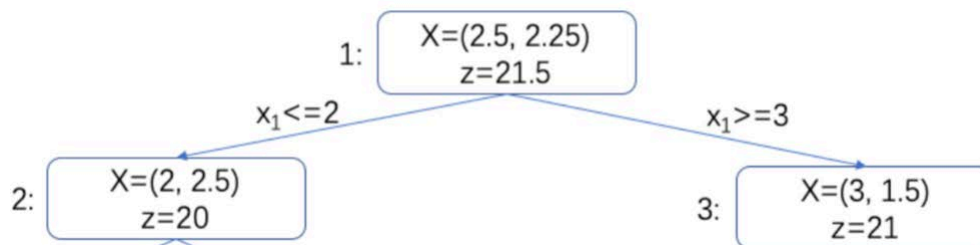
$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 \geq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$



# 分支限界：例子

对左边分支( $x_1 \leq 2$ )求解得  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 2.5$ , 目标函数为 20

对右边分支( $x_1 \geq 3$ )求解得  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 1.5$ , 目标函数为 21

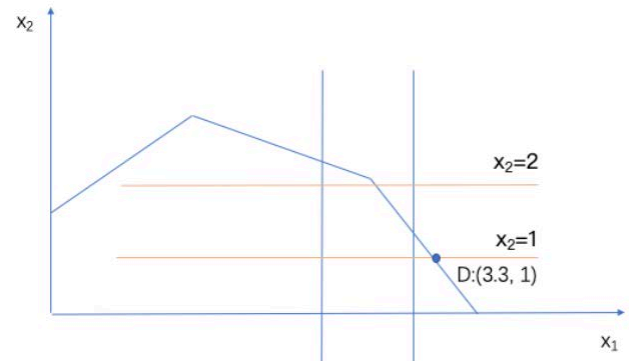


# 分支限界：例子

接着搜索节点 3, 对  $x_2$  进行分支, 则分为  $x_2 \leq 1$  和  $x_2 \geq 2$  两部分

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\s.t. & -x_1 + x_2 \leq 1 \\& x_1 + 2x_2 \leq 7 \\& 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\& x_1 \geq 3 \\& x_2 \leq 1 \\& x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

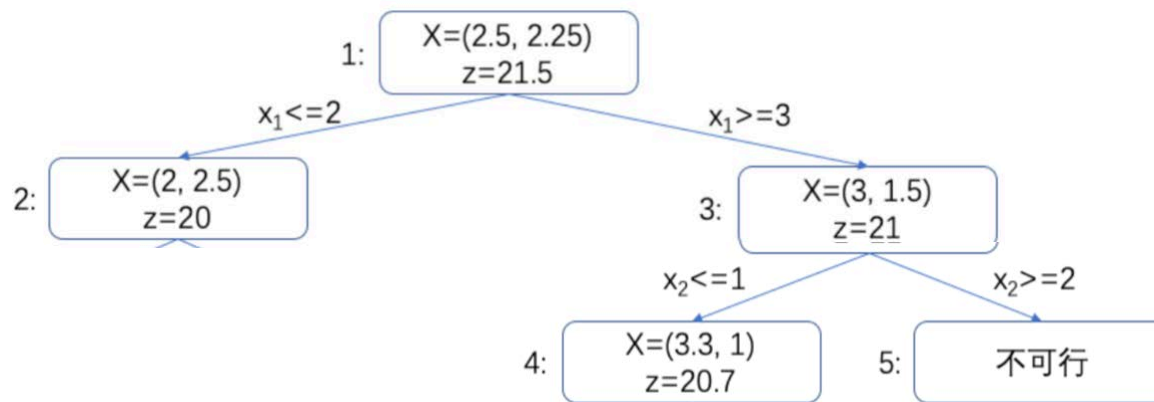
$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\s.t. & -x_1 + x_2 \leq 1 \\& x_1 + 2x_2 \leq 7 \\& 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\& x_1 \geq 3 \\& x_2 \geq 2 \\& x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$



# 分支限界：例子

对左边分支( $x_2 \leq 1$ )求解得  $x_1 = 3.3$ ,  $x_2 = 1$ , 目标函数为 20.7

而右边分支( $x_2 \geq 2$ )无可行解。

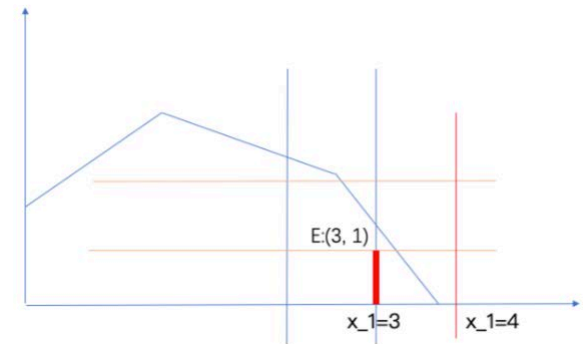


# 分支限界：例子

接着搜索节点 4, 对  $x_1$  进行分支, 则分为  $x_1 \leq 3$  和  $x_1 \geq 4$  两部分

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 \geq 3 \\ & x_2 \leq 1 \\ & x_1 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

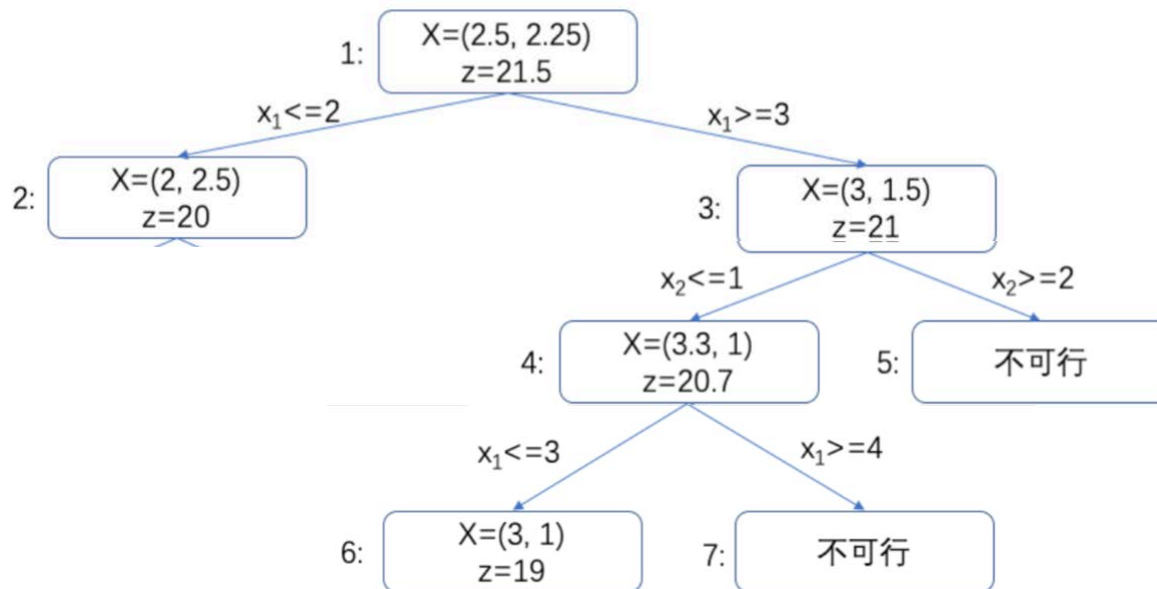
$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.t.} & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 \geq 3 \\ & x_2 \leq 1 \\ & x_1 \geq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$



# 分支限界：例子

对左边分支( $x_1 \leq 3$ )求解得  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 1$ , 目标函数为 19, 找到整数解, 结束搜索

而右边分支( $x_1 \geq 4$ )无可行解

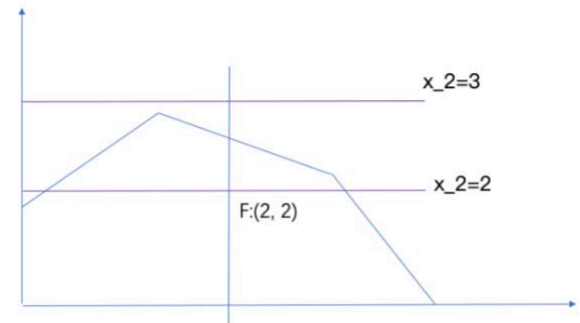


# 分支限界：例子

因为节点 2 的上限大于目前找到的最优值 19, 需要继续搜索, 对  $x_2$  进行分支, 则分为  $x_2 \leq 2$  和  $x_2 \geq 3$  两部分

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\s.t. & -x_1 + x_2 \leq 1 \\& x_1 + 2x_2 \leq 7 \\& 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\& x_1 \leq 2 \\& x_2 \leq 2 \\& x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 4x_2 \\s.t. & -x_1 + x_2 \leq 1 \\& x_1 + 2x_2 \leq 7 \\& 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\& x_1 \leq 2 \\& x_2 \geq 3 \\& x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

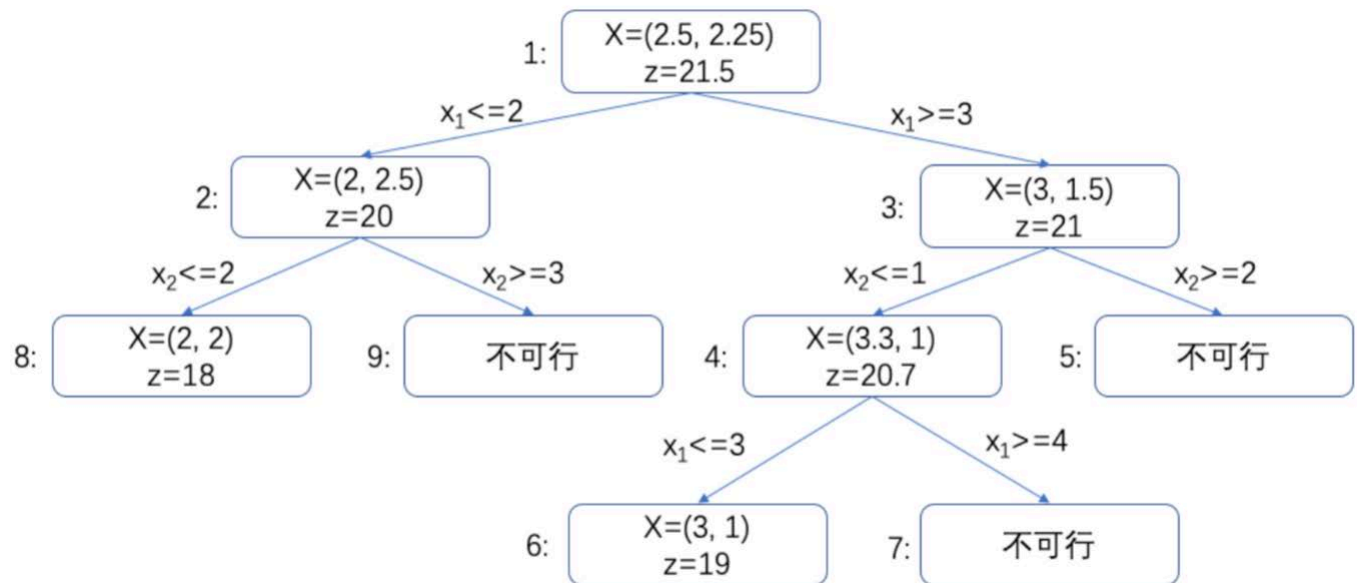


# 分支限界：例子

对左边分支( $x_2 \leq 2$ )求解得  $x_1 = 2, x_2 = 2$ , 目标函数为 18

而右边分支( $x_2 \geq 3$ ) 无可行解

最终的最优解为  $x_1 = 3, x_2 = 1$ , 最优值为 19





# 0-1整数规划

- 整数规划的一个特列是0-1整数规划, 也就是参数的取值只能是0或1。很多算法问题都可以建模成 0-1整数规划问题, 如0-1背包问题、任务分配、集合覆盖等问题。

# 0-1整数规划：建模

0-1 背包问题中, 设背包的承重为  $C$ , 共  $n$  个物品, 每个物品的重量和价值分别为  $w_i$  和  $v_i$ , 则问题建模为

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i x_i \leq C \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

# 0-1整数规划：建模

在应用中, 有时会遇到变量可以取多个整数值的问题。如果用0-1变量来表示, 也可以用一组0-1变量来取代。

如 $x$ 取0 – 9之间的任意整数时。

$$x = 2^0x_0 + 2^1x_1 + 2^2x_2 + 2^3x_3 \leq 9$$

# 0-1整数规划：建模

含有相互排斥的约束条件的问题

(1) 两个约束中，只有一个起作用。

例：  $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 < B_1$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 < B_2$$

解：引入0-1变量 $Y_1, Y_2$ 和足够大的正数 $M$ ，则

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 < B_1 + M_1Y_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 < B_2 + M_2Y_2$$

$$Y_1 + Y_2 = 1$$

# 0-1整数规划：建模

某企业生产产品的费用如下，建立0-1规划模型

| 单耗量<br>资源 | 产品 I | II  | III | 资源量 |
|-----------|------|-----|-----|-----|
| A         | 2    | 4   | 8   | 500 |
| B         | 2    | 3   | 4   | 300 |
| C         | 1    | 2   | 3   | 100 |
| 单件可变费用    | 4    | 5   | 6   |     |
| 固定费用      | 100  | 150 | 200 |     |
| 单件售价      | 8    | 10  | 12  |     |

# 0-1整数规划：建模

解：设 $X_j$ 是第 $j$ 种产品的产量。 $Y_j$ 是0-1变量，表示是（ $Y_j=1$ ）否（ $Y_j=0$ ）生产第 $j$ 种产品。

$$\begin{aligned} \max Z &= 4X_1 + 5X_2 + 6X_3 - 100Y_1 - 150Y_2 - 200Y_3 \\ \text{s.t. } \left\{ \begin{array}{l} 2X_1 + 4X_2 + 8X_3 \leq 500 \\ 2X_1 + 3X_2 + 4X_3 \leq 300 \\ X_1 + 2X_2 + 3X_3 \leq 100 \\ X_1 \leq M_1 Y_1 \\ X_2 \leq M_2 Y_2 \\ X_3 \leq M_3 Y_3 \\ X_1, X_2, X_3 \geq 0 \text{ 整数 } Y_1, Y_2, Y_3 \text{ 为 } 0-1 \text{ 变量。} \end{array} \right. \end{aligned}$$

# 0-1整数规划：隐枚举法

隐枚举法（假设目标函数为  $\max$ ）的流程如下：

- 用试探法，求出一个可行解，以它的目标值作为当前最好值  $z^*$ ；
- 将  $x_i$  按照其系数从小到大排序（如果目标函数是  $\min$ ，则从大到小排序）；
- 按照从  $(0, 0, \dots, 0)$  到  $(1, 1, \dots, 1)$  依次增加的方式遍历解  $x_i$ ；
- 如解  $x_i$  对应的目标函数大于  $z^*$ ，则继续探索  $x_i$  是否是一个可行解，即计算约束函数，如果满足所有的约束函数，则更新最优解和最优值，否则，直接丢弃解  $x_i$ ，避免约束条件的验证，以降低复杂度。

# 0-1整数规划：隐枚举法

例子 40 用隐枚举法，求下列 0-1 整数规划问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 2 \\ & x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 5 \\ & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & -4x_2 + 4x_3 \leq 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$



# 0-1整数规划：隐枚举法

解：

1. 观测  $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 0)$  为规划问题的一个解，此解对应的目标函数为 1，所以另当前最优解  $z^* = 1$ 。
2. 将  $(x_1, x_2, x_3)$  依照系数从小到大排序  $(x_2, x_1, x_3)$ 。
3. 按照表 11.7 枚举解。最后得出最优解为  $(1, 0, 0)$ ，最优值为 4。

# 0-1整数规划：隐枚举法

表 11.7: 0-1 整数规划例子

| $(x_2, x_1, x_3)$ | 目标函数值 | 和当前最优值比较 | 是否满足约束条件  | $z^*$ |
|-------------------|-------|----------|-----------|-------|
| (0, 0, 0)         | 0     | <        | 无需判断      | 1     |
| (0, 0, 1)         | 5     | >        | 不满足约束条件 4 | 1     |
| (0, 1, 0)         | -3    | <        | 无需判断      | 1     |
| (0, 1, 1)         | 2     | >        | 满足所有的约束条件 | 2     |
| (1, 0, 0)         | 4     | >        | 满足所有的约束条件 | 4     |
| (1, 0, 1)         | 9     | >        | 不满足约束条件 4 | 4     |
| (1, 1, 0)         | 1     | <        | 无需判断      | 4     |
| (1, 1, 1)         | 6     | >        | 不满足约束条件 4 | 4     |

# 原始-对偶算法

通过对偶问题来求解原问题的最优解或者近似解, 统称为原始-对偶算法

对于0-1整数规划问题, 是很难通过互补松弛性来求得最优解, 但我们依然可以通过原问题(Primal)和对偶问题(Dual)的弱 对偶性来求得一个近似解

# 原始-对偶算法

$$\begin{array}{ll} \min & \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} & \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \geq b_j \\ & x_i \geq 0 \end{array} \quad \xRightarrow{\text{Dual}} \quad \begin{array}{ll} \max & \sum_{j=1}^m b_j y_j \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \leq c_i \\ & y_j \geq 0 \end{array}$$

**定义 1.6.1** 放宽的互补松弛性 (*relaxed complementary slackness*)

原互补松弛性：设  $\alpha \geq 1$ ，则：

$$x_i > 0 \Rightarrow \frac{c_i}{\alpha} \leq \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \leq c_i$$

对偶互补松弛性：设  $\beta \geq 1$ ，则：

$$y_j > 0 \Rightarrow b_j \leq \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \leq \beta b_j$$

# 原始-对偶算法

**定理 5** 如果  $(x, y)$  满足  $\alpha$  和  $\beta$  的互补松弛性条件, 则  $x$  对应的目标函数的值不超过最优值的  $\alpha\beta$  倍, 同理, 则  $y$  对应的目标函数的值不小于最优值的  $1/\alpha\beta$  倍。

证明:

由放宽的互补松弛性的定义可知:

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i \leq \sum_{i=1}^n \left( \alpha \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \right) x_i = \alpha \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (a_{ij} y_j) x_i$$

$$\sum_{j=1}^m b_j y_j \geq \sum_{j=1}^m \left( \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \right) y_j = \frac{1}{\beta} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (a_{ij} x_i) y_j$$

以上两式子可得:

$$\frac{\sum_{i=1}^n c_i x_i}{\sum_{j=1}^m b_j y_j} \leq \alpha\beta$$

所以,

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i \leq \alpha\beta \sum_{j=1}^m b_j y_j \leq \alpha\beta \sum_{j=1}^m b_j y_j^* = \alpha\beta \sum_{i=1}^n c_i x_i^*$$

# 原始-对偶算法

**定理 5** 如果  $(x, y)$  满足  $\alpha$  和  $\beta$  的互补松弛性条件, 则  $x$  对应的目标函数的值不超过最优值的  $\alpha\beta$  倍, 同理, 则  $y$  对应的目标函数的值不小于最优值的  $1/\alpha\beta$  倍。

同理,

$$\sum_{j=1}^m b_j y_j \geq \frac{1}{\alpha\beta} \sum_{i=1}^n c_i x_i \geq \frac{1}{\alpha\beta} \sum_{i=1}^n c_i x_i^* = \frac{1}{\alpha\beta} \sum_{j=1}^m b_j y_j^*$$

定理 5 告诉我们, 只要得出的解满足  $\alpha\beta$  放宽的互补松弛性, 就可以得到最优解的一个  $\alpha\beta$  倍近似解。

# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

顶点覆盖问题是指从图中选取最少的顶点，这些顶点能够覆盖图中所有的边(一个顶点覆盖一条边，指这个顶点和这条边相连)。

数学模型。设  $G = (V, E)$ ，节点个数为  $n$ ，边的条数为  $m$ ，令  $x_v$  为 0-1 变量，0 代表不选取顶点  $v$ ，1 代表选取顶点  $v$ ，则顶点覆盖的 0-1 整数规划模型：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{s.t.} \quad & x_u + x_v \geq 1 \quad \forall e_{u,v} \in E \\ & x_v \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V \end{aligned}$$

# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

顶点覆盖问题是指从图中选取最少的顶点，这些顶点能够覆盖图中所有的边(一个顶点覆盖一条边，指这个顶点和这条边相连)。

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{v \in V} x_v \\ \text{s.t.} \quad & x_u + x_v \geq 1 \quad \forall e_{u,v} \in E \\ & x_v \in \{0, 1\} \quad \forall v \in V \end{aligned}$$

对  
偶  
：

图的最大匹配问题

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{e \in E} y_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e: v \in V(e)} y_e \leq 1 \quad \forall v \in V \\ & y_e \in \{0, 1\} \quad \forall e \in E \end{aligned}$$



# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

扩展顶点覆盖问题:给每个顶点都赋予一个 权重  $w_v (w_v > 0)$ , 顶点覆盖问题转化为求顶点集合, 使其能够覆盖所有的边且顶点集的总权重最小。

$$\min \sum_{v \in V} w_v x_v$$

$$\begin{aligned} s.t. \quad x_u + x_v &\geq 1 \quad \forall e_{u,v} \in E \\ x_v &\geq 0 \quad \forall v \in V \end{aligned} \quad \xRightarrow{Dual}$$

线性模型

$$\max \sum_{e \in E} y_e$$

$$\begin{aligned} s.t. \quad \sum_{e:v \in V(e)} y_e &\leq w_v \quad \forall v \in V \\ y_e &\geq 0 \quad \forall e \in E \end{aligned}$$

对偶模型

# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

原始-对偶算法来求解带权重顶点覆盖问题的近似最优解。

**思路 1** 我们知道对偶问题（最大化）是原问题（最小化）的下界，所以如果能够使对偶问题尽量大，那么对应的原问题就会越靠近最优解。基于此思路，原始-对偶算法的通常做法是初始化  $X$  和  $Y$  的解，之后通过改变  $Y$ ，使得对偶问题的目标函数变大，同时使得原问题逐渐成为一个可行解（是的，原问题通常初始化为不可行解）。

$$X = (0, \dots, 0)$$

$$Y = (0, \dots, 0)$$

# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

原始-对偶算法来求解带权重顶点覆盖问题的近似最优解。

1. 初始化：  $X = (0, \dots, 0)$ ,  $Y = (0, \dots, 0)$ ,  $E_y = E$  表示所有的边可选。
2. 在  $E_y$  中随机选择一条边，设为  $e$ ，增加此边的  $y$  值直到对偶问题的某个约束条件的等号成立，设此约束条件对应顶点  $v$ 。
3.  $x_v = 1$ ，也就是选择顶点  $v$  加入顶点覆盖集，此时，对偶问题中，顶点  $v$  的其他边不能被选取，这是因为如果再选取这些边的话，则约束条件（ $v$  的约束条件）不能被满足。  
令  $E_y = E_y - E(v)$
4. 重复步骤 2 直到  $E_y$  为空。

# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

**引理 1** 算法得出的  $X$  是一个可行解。

证明（反证法）：

假设某条边  $e$  还没有被  $X$  覆盖，也就是  $e$  的两个顶点都没有被包括在  $X$  中。因为算法在  $E_y$  中剔除边时，只剔除和  $X$  中顶点相连的边（步骤 3），则  $e$  必然没有被剔除，也就是  $e$  还在  $E_y$  中，这和算法结束时， $E_y = \emptyset$  矛盾。

# 原始-对偶算法的应用：顶点覆盖

**引理 2** 算法得出的  $Y$  是一个可行解。

证明：

算法对所有边的赋值都没有破坏对偶问题的约束条件，显然  $Y$  是一个可行解。

**定理 6** 算法得出的集合覆盖是 2 倍的近似解。

证明：

算法得出的  $x_v$  取值是 0 或者 1，当  $x_v = 1$  时（也就是  $v$  在集合  $X$  中），按照算法，在对偶问题中，此顶点对应的约束条件等号成立，所以原互补松弛性中， $\alpha = 1$ 。当  $y_e > 0$  时，即边  $e$  被选中，此边对应原问题中的约束条件成立（因  $X$  是可行解，约束条件总是成立），即  $x_u + x_v \geq 1$ 。同时，因为  $x$  的取值最多为 1， $x_u + x_v \leq 2$ ，所以对偶互补松弛性中， $\beta = 2$ 。由定理 5 可知，算法是  $\alpha\beta = 2$  倍近似解。